

材料力学 AY2020 解答例（専門応用科目）

符号規約：軸力 N は引張りを正，座標 x は右向き（はりでは固定端 A から）を正，変位・たわみは座標正の向き（軸方向は右向き，はりでは上向き）を正とする．せん断力 Q は断面左側に働く上向き外力の和，曲げモーメント M は下に凸（さがり）を正とし，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．

[I]

図 1 に示すように，棒①，棒②からなる段付き棒の両端を固定し，棒①には外力 P_1 ，棒②には外力 P_2 を加えた．棒①，棒②の長さは共に L ，断面積はそれぞれ A および $2A$ ，縦弾性係数は $3E$ および E とする．

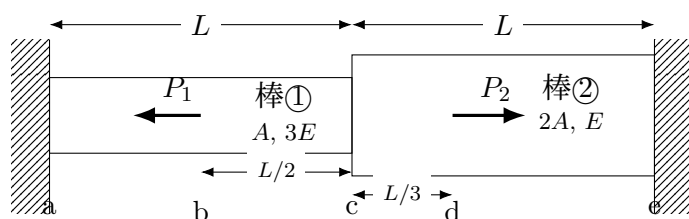


図 1

- (1) 棒①および棒②の変位 λ_1, λ_2 を求めよ．
- (2) c の変位が 0（ゼロ）となる P_2 を P_1 を用いて表せ．

解答

両端固定であるから，これは静定では解けない（不静定）問題である．左壁 a が棒に及ぼす反力を R_a ，右壁 e が及ぼす反力を R_e （ともに $+x$ 向きを正）とおく．節点位置は a を原点として $a = 0, b = \frac{L}{2}, c = L, d = L + \frac{L}{3}, e = 2L$ である．外力は b 点で P_1 （左向き， $-x$ ），d 点で P_2 （右向き， $+x$ ）．

(1) まず各区間の軸力（引張り正）を求める．断面の左側にある外力の $+x$ 成分の総和を S とすると，切断面のつり合いより内力は $N = -S$ となる．区間ごとに左側の外力を数えて

$$N_{ab} = -R_a, \quad N_{bc} = N_{cd} = -(R_a - P_1) = P_1 - R_a, \quad N_{de} = -(R_a - P_1 + P_2) = P_1 - P_2 - R_a.$$

棒①（区間 a-c，剛性 $3E \cdot A = 3EA$ ）は a-b と b-c がともに長さ $L/2$ であり，その伸びは

$$\lambda_1 = \frac{N_{ab} \cdot \frac{L}{2} + N_{bc} \cdot \frac{L}{2}}{3EA} = \frac{L}{6EA} (P_1 - 2R_a).$$

棒②（区間 c-e，剛性 $E \cdot 2A = 2EA$ ）は c-d が長さ $L/3$ ，d-e が長さ $2L/3$ であり

$$\lambda_2 = \frac{N_{cd} \cdot \frac{L}{3} + N_{de} \cdot \frac{2L}{3}}{2EA} = \frac{L}{2EA} \left[(P_1 - R_a) - \frac{2}{3}P_2 \right] = \frac{L}{6EA} [3(P_1 - R_a) - 2P_2].$$

両端が固定されているから、棒全体の伸びはゼロでなければならない（適合条件）：

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \implies (P_1 - 2R_a) + [3(P_1 - R_a) - 2P_2] = 0 \implies 4P_1 - 5R_a - 2P_2 = 0.$$

よって反力は

$$R_a = \frac{4P_1 - 2P_2}{5}.$$

これを代入すると $P_1 - 2R_a = \frac{4P_2 - 3P_1}{5}$, $3(P_1 - R_a) - 2P_2 = \frac{3P_1 - 4P_2}{5}$ であるから

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{L(4P_2 - 3P_1)}{30EA}, \quad \lambda_2 = \frac{L(3P_1 - 4P_2)}{30EA}}$$

(λ_1, λ_2 は $+x$ 向きを正とする伸び、負なら縮みを表す.)

検算： $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{L}{30EA}[(4P_2 - 3P_1) + (3P_1 - 4P_2)] = 0$ となり、両端固定の条件と一致する。

(2) 左壁 a は固定されているから、c 点の変位は a から c までの伸び、すなわち棒①の伸び λ_1 に等しい。これが 0 となる条件は

$$\lambda_1 = \frac{L(4P_2 - 3P_1)}{30EA} = 0 \implies 4P_2 - 3P_1 = 0.$$

$$\boxed{P_2 = \frac{3}{4}P_1}$$

検算： $P_2 = \frac{3}{4}P_1$ のとき $R_a = \frac{4P_1 - 2 \cdot \frac{3}{4}P_1}{5} = \frac{P_1}{2}$, よって $N_{ab} = N_{bc} = -\frac{P_1}{2} + P_1$ の総和から $\lambda_1 = \frac{L}{6EA}(P_1 - 2 \cdot \frac{P_1}{2}) = 0$ となり、c の変位が 0 になる。

〔II〕

図 2 に示すように、長さ $2L$ の片持ちはりにおいて、A から L の位置 B に曲げモーメント M_0 、 $2L$ の位置 C に外力 P を加えた。はりの縦弾性係数を E 、断面 2 次モーメントを I とする。

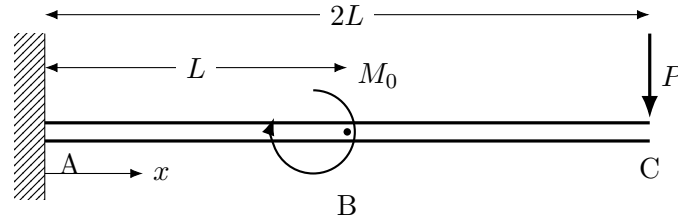


図 2

(1) せん断力図 (SFD) および曲げモーメント図 (BMD) を示せ。

(2) B におけるたわみ δ_B を求めよ。

解答

片持ちはりであるから、自由端 C 側から数えると反力を求めずに内力が書ける。固定端を A ($x=0$)、B を $x=L$ 、自由端 C を $x=2L$ とする。集中モーメント M_0 は図の通り時計回りに作用するものとする。

(1) せん断力 $Q(x)$ は断面の左側にある上向き外力の和に等しい。固定端 A の鉛直反力は、鉛直つり合い $R_A - P = 0$ より $R_A = P$ (上向き)。集中モーメント M_0 は鉛直力を持たないから、全区間で

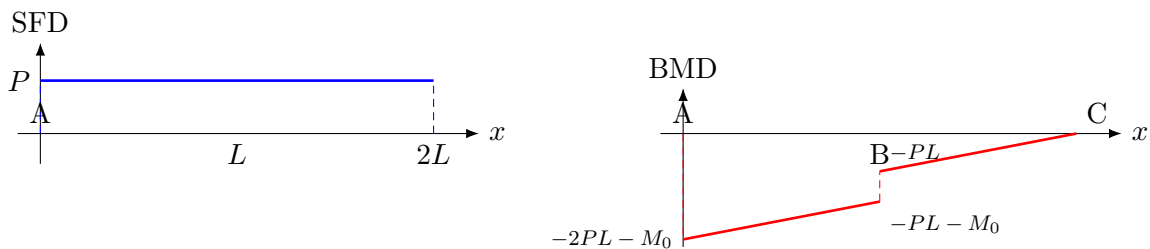
$$Q(x) = P \quad (0 < x < 2L)$$

曲げモーメントは自由端側の荷重から求める (さがり正)。断面より右側にある荷重のモーメントを数えると、 $x < L$ では右側に P (C 点, 下向き) と M_0 (時計回り) があり、 $x > L$ では P のみであるから

$$M(x) = \begin{cases} -P(2L - x) - M_0 & (0 \leq x < L) \\ -P(2L - x) & (L < x \leq 2L) \end{cases}$$

代表値は $M(0) = -2PL - M_0$, $M(L^-) = -PL - M_0$, $M(L^+) = -PL$, $M(2L) = 0$ 。B 点では集中モーメント M_0 により BMD が M_0 だけ跳躍する。

$$M(x) = \begin{cases} -P(2L - x) - M_0 & (0 \leq x < L) \\ -P(2L - x) & (L < x \leq 2L) \end{cases}$$



(2) たわみの基礎式 $EI v'' = M(x)$ を固定端側の区間 $0 \leq x \leq L$ で 2 回積分する。

$$EI v'' = M_1(x) = -P(2L - x) - M_0 = -2PL + Px - M_0.$$

$$EI v' = -2PLx + \frac{P}{2}x^2 - M_0x + C_1, \quad EI v = -PLx^2 + \frac{P}{6}x^3 - \frac{M_0}{2}x^2 + C_1x + C_2.$$

固定端の境界条件 $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$ より $C_1 = C_2 = 0$. よって

$$EI v(x) = \frac{P}{6}x^3 - PLx^2 - \frac{M_0}{2}x^2 \quad (0 \leq x \leq L).$$

B 点 ($x = L$) のたわみは

$$EI v(L) = \frac{P}{6}L^3 - PL^3 - \frac{M_0}{2}L^2 = -\frac{5PL^3}{6} - \frac{M_0L^2}{2}.$$

$$\delta_B = v(L) = -\frac{5PL^3}{6EI} - \frac{M_0L^2}{2EI} \quad \left(\text{下向きに} \frac{5PL^3}{6EI} + \frac{M_0L^2}{2EI} \right)$$

P と時計回りの M_0 はともに B を下向きにたわませるため、両者の寄与は加算される.

検算: $M_0 = 0$ とすると $\delta_B = -\frac{5PL^3}{6EI}$. これは長さ $2L$ の片持ちはりの自由端集中荷重 P によるたわみ式 $v(x) = -\frac{Px^2}{6EI}(3 \cdot 2L - x)$ に $x = L$ を代入した値 $-\frac{PL^2}{6EI}(6L - L) = -\frac{5PL^3}{6EI}$ と一致する .